Los cambios químicos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir cambios físicos y químicos con ejemplos cotidianos
- Reconocer las señales de que se ha producido una reacción química
- Explicar una reacción como una reorganización de átomos e interpretar ecuaciones químicas sencillas
- Aplicar la ley de conservación de la masa y conocer reacciones importantes: combustión, oxidación y fotosíntesis

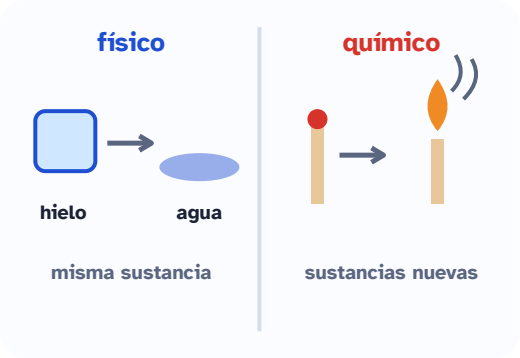
Para pensar

Si quemas una hoja de papel de 5 g, solo quedan unas cenizas que casi no pesan nada. ¿Ha desaparecido la materia?

Explicación

Cambios físicos y cambios químicos

La materia cambia continuamente, pero no todos los cambios son iguales. En un cambio físico la sustancia sigue siendo la misma: solo cambia su estado, su forma o su tamaño. Son cambios físicos fundir hielo, romper un vaso, disolver azúcar en agua, doblar un alambre o estirar una goma. En muchos casos se pueden deshacer fácilmente. En un cambio químico o **reacción química**, unas sustancias se transforman en **otras sustancias distintas**, con propiedades diferentes. Son cambios químicos quemar madera, freír un huevo, la oxidación de un clavo, la digestión de los alimentos, la fermentación del pan o la fotosíntesis. Normalmente no se pueden deshacer de forma sencilla: no podemos «desfreír» un huevo.



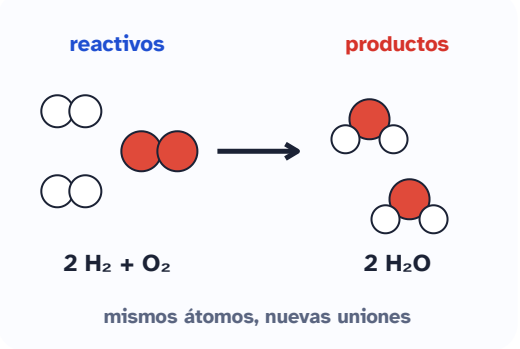
Cómo reconocer una reacción química

No vemos los átomos, pero hay señales que indican que se ha producido una reacción química: un **cambio de color** (una manzana cortada que se pone marrón, el cobre de la Estatua de la Libertad que se volvió verde); la formación de **gases**, que se ven como burbujas (una pastilla efervescente en agua, el bicarbonato con vinagre); la aparición de un **sólido** en una disolución, llamado precipitado; un **cambio de olor** (la leche agria, la comida podrida); o el desprendimiento o la absorción de **energía** en forma de luz, calor o electricidad (un fuego, una pila, un bastón luminoso). Ojo: alguna de estas señales también aparece en cambios físicos, como las burbujas al hervir el agua, así que hay que fijarse bien en si se forman sustancias nuevas.

undefined

Reactivos y productos

En toda reacción química hay unas sustancias iniciales, los reactivos, que desaparecen, y unas sustancias finales, los productos, que se forman. Se representa con una flecha: **reactivos → productos**. Por ejemplo, en la combustión del gas natural, los reactivos son el metano y el oxígeno, y los productos, el dióxido de carbono y el agua. ¿Qué ocurre por dentro? Según la teoría de las colisiones, las partículas de los reactivos **chocan** entre sí; si el choque tiene suficiente energía y la orientación adecuada, se **rompen los enlaces** que unen sus átomos y estos se **reorganizan** formando nuevas moléculas. Los átomos no cambian ni desaparecen: solo cambian de compañeros. Por eso las reacciones van más rápido si se calientan, si los reactivos están en trozos pequeños o si están más concentrados: hay más choques.



Las ecuaciones químicas

Los químicos escriben las reacciones con ecuaciones químicas, usando las fórmulas de las sustancias. Por ejemplo: **$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$**. Se lee: «dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una de oxígeno y forman dos moléculas de agua». El número pequeño, el **subíndice**, indica cuántos átomos de cada elemento hay en una molécula (H_2O tiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno). El número grande delante, el **coeficiente**, indica cuántas moléculas intervienen. Una ecuación está ajustada cuando hay el mismo número de átomos de cada elemento a los dos lados de la flecha. Para ajustar se cambian solo los coeficientes, nunca los subíndices, porque eso cambiaría la sustancia: H_2O_2 no es agua, es agua oxigenada.

	Reactivos ($2\ H_2 + O_2$)	**Productos ($2\ H_2O$)**
Átomos de H	$2 \cdot 2 = 4$	$2 \cdot 2 = 4$
Átomos de O	2	$2 \cdot 1 = 2$

undefined

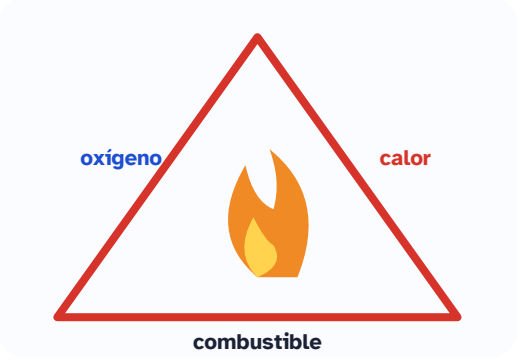
La ley de conservación de la masa

En el siglo XVIII el químico francés **Antoine Lavoisier** hizo reaccionar sustancias en recipientes **cerrados** y midió su masa con balanzas muy precisas. Descubrió que la masa total no cambiaba. Así enunció la ley de conservación de la masa: **en una reacción química, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos**. Se resume en la frase «la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma». Se explica porque los átomos no desaparecen, solo se reorganizan. Si parece que la masa cambia, es porque algún gas entra o sale: un clavo oxidado pesa **más** porque ha tomado oxígeno del aire, y una vela pesa **menos** al arder porque los gases se escapan. Lavoisier también descubrió el papel del oxígeno en la combustión y en la respiración.



La combustión

La combustión es una reacción rápida de una sustancia, el **combustible**, con el **oxígeno** del aire, el **comburente**, que desprende mucha **energía** en forma de luz y calor. Para que empiece hace falta una **temperatura de ignición**, que se consigue con una chispa o una llama. Son los tres lados del **triángulo del fuego**: combustible, comburente y calor. Si falta uno, el fuego se apaga: por eso se echa tierra o se usa una manta (sin oxígeno), se moja con agua (sin calor) o se cortan árboles en los cortafuegos (sin combustible). Los combustibles más usados, como la madera, el gas natural, la gasolina o el carbón, contienen carbono e hidrógeno y al quemarse producen **dióxido de carbono y agua**. El CO_2 es un gas de efecto invernadero; si falta oxígeno, se forma **monóxido de carbono**, un gas muy tóxico.



La oxidación y la corrosión

No todas las reacciones con oxígeno son rápidas. La oxidación lenta de los metales se llama **corrosión**. El hierro, en contacto con el oxígeno y la **humedad**, se cubre de una capa rojiza y quebradiza, el **óxido de hierro** u orín, que se va desprendiendo y debilita la pieza. Por eso los barcos, los puentes y las vallas metálicas se pintan, se galvanizan (se cubren de cinc) o se fabrican con acero inoxidable, que lleva cromo. Otros metales, como el aluminio o el cobre, forman una capa fina de óxido que los protege. También se oxidan los alimentos: la

manzana o el aguacate cortados se oscurecen por la acción del oxígeno, y se puede evitar echando zumo de limón. La respiración de nuestras células es otra oxidación lenta de la glucosa que nos da energía.

undefined

Reacciones químicas a nuestro alrededor

Las reacciones químicas están por todas partes. En la naturaleza, la fotosíntesis permite a las plantas fabricar glucosa y oxígeno a partir de dióxido de carbono y agua con la energía del Sol: **$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$**. La **respiración** hace justo lo contrario. En la cocina, la **fermentación** de la levadura produce CO_2 que hace subir el pan; al tostar o freír se forman sustancias con sabor y color nuevos. En la industria se fabrican plásticos, medicamentos, abonos, jabones y tejidos. Las **pilas** producen electricidad gracias a reacciones químicas. Hay reacciones que desprenden energía, las **exotérmicas** (combustiones, calentadores de manos), y otras que la absorben, las **endotérmicas** (bolsas de frío instantáneo, cocinar un huevo).

undefined

Química y medio ambiente

La química nos da muchos beneficios, pero algunas reacciones tienen efectos negativos en el medio ambiente. La combustión de carbón, petróleo y gas libera grandes cantidades de **dióxido de carbono**, que refuerza el efecto invernadero y causa el cambio climático. Los óxidos de azufre y de nitrógeno de fábricas y coches reaccionan con el agua de la atmósfera y forman la lluvia ácida, que daña bosques, lagos y monumentos de piedra caliza. Algunos gases que se usaban en los aerosoles y frigoríficos, los CFC, destruían la **capa de ozono**; se prohibieron en 1987 y la capa se está recuperando. La química también ofrece soluciones: catalizadores en los coches, plásticos biodegradables, depuración de aguas y nuevas baterías para las energías renovables.

undefined

Cambio físico o químico

Cambio físico

la sustancia es la misma

fundir · disolver · romper

Cambio químico

sustancias nuevas

quemar · oxidar · cocinar

En los dos se conserva la masa total

Ejercicios

1. **Clasifica en físicos o químicos: hacer zumo de naranja, quemar gasolina, hervir agua, hacer yogur, oxidarse una bici, romper un papel.**

2. **Escribe cuatro señales de que ha ocurrido una reacción química.**

3. **En la reacción del bicarbonato con el vinagre se forman acetato de sodio, agua y dióxido de carbono. Señala reactivos y productos.**

4. **Explica con la teoría de las colisiones por qué el azúcar en polvo reacciona más rápido que un terrón.**

5. **¿Cuántos átomos de cada elemento hay en 3 H_2O?**

6. **Ajusta: $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$.**

7. **Ajusta: $Mg + O_2 \rightarrow MgO$.**

8. **Si 56 g de hierro reaccionan con 32 g de azufre, ¿cuánto sulfuro de hierro se forma?**

9. **Indica cómo apaga el fuego: a) una manta ignífuga; b) un cubo de agua; c) un cortafuegos.**

10. **Escribe dos formas de proteger el hierro de la corrosión.**

Practica

1. **¿Cuál es un cambio químico?**

   A) Fundir chocolate
   B) Freír un huevo
   C) Cortar pan

2. **Las sustancias iniciales de una reacción son los...**

   A) productos
   B) reactivos
   C) catalizadores

3. **En una reacción, los átomos...**

   A) desaparecen
   B) se reorganizan
   C) se crean

4. **En 2 H_2O, el 2 grande es el...**

   A) subíndice
   B) coeficiente
   C) exponente

5. **La ley de conservación de la masa es de...**

   A) Newton
   B) Lavoisier
   C) Dalton

6. **En una combustión, el comburente es...**

   A) el oxígeno
   B) la madera
   C) el CO_2

7. **Para que un clavo se oxide hace falta...**

   A) oxígeno y humedad
   B) solo calor
   C) luz

8. **La fotosíntesis produce...**

   A) CO_2 y agua

B) glucosa y oxígeno

C) metano

9. **Una reacción que desprende calor es…**

A) endotérmica

B) exotérmica

C) física

10. **La lluvia ácida se forma por óxidos de…**

A) azufre y nitrógeno

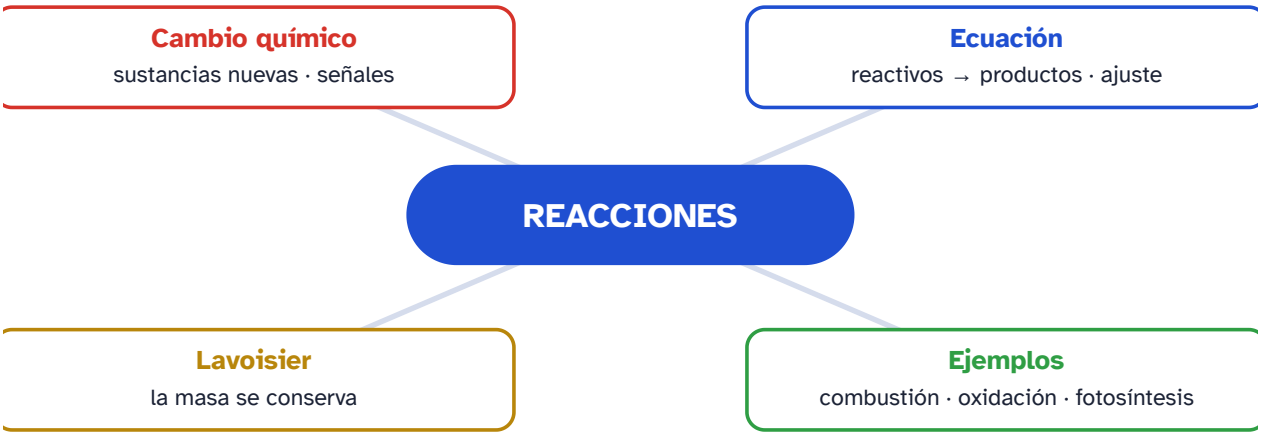
B) hierro

C) helio

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo distinguir un cambio físico de uno químico; Qué les pasa a los átomos en una reacción y por qué se conserva la masa; Qué es el triángulo del fuego y cómo se apaga un incendio.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Cambio físico

La sustancia sigue siendo la misma: cambia su estado, forma o tamaño.

Cambio químico

Unas sustancias se transforman en otras distintas.

Reactivos

Sustancias iniciales de una reacción.

Productos

Sustancias que se forman en una reacción.

Ecuación ajustada

Mismo número de átomos de cada elemento a los dos lados.

Ley de Lavoisier

La masa de los reactivos es igual a la de los productos.

Combustión

Reacción rápida con oxígeno que desprende luz y calor.

Corrosión

Oxidación lenta de los metales.

Soluciones

1. **B)** Se forman sustancias nuevas.
2. **B)** Reactivos.
3. **B)** Se reorganizan.
4. **B)** Coeficiente.
5. **B)** Lavoisier.
6. **A)** El oxígeno.
7. **A)** Oxígeno y humedad.
8. **B)** Glucosa y oxígeno.
9. **B)** Exotérmica.
10. **A)** Azufre y nitrógeno.

Soluciones de los ejercicios

1. Físicos: zumo, hervir agua, romper papel. Químicos: quemar gasolina, hacer yogur (fermentación), oxidarse una bici.
2. Cambio de color, desprendimiento de gas, formación de un precipitado y desprendimiento de luz o calor (también cambio de olor).
3. Reactivos: bicarbonato y vinagre (ácido acético). Productos: acetato de sodio, agua y dióxido de carbono.
4. Porque al estar más dividido tiene más superficie de contacto y hay más choques entre partículas.
5. 6 átomos de H y 3 de O.
6. $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2\ HCl$.
7. $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$.
8. 56 + 32 = 88 g.
9. a) Quita el oxígeno; b) quita el calor; c) quita el combustible.
10. Pintarlo, galvanizarlo con cinc, engrasarlo o usar acero inoxidable.